Vigas en voladizo y con voladizos

Estructuras isostáticas · EI-2.5 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En un balcón en voladizo con carga hacia abajo, ¿qué fibras de la losa trabajan a tensión?

a) Las inferiores b) Las superiores c) Ninguna

Mi respuesta: _____

¿Por qué?

_____

_

1. Vigas en voladizo

Un voladizo es una viga con un extremo _____ y el otro libre, como un balcón, una marquesina o una ménsula. Todo el equilibrio lo da el empotramiento, que aporta una reacción vertical (y horizontal si hace falta) y un _____.

En un voladizo con cargas hacia abajo, las fibras superiores trabajan a _____: el momento es negativo y, según nuestra convención, se dibuja hacia arriba. Es máximo en el empotramiento: $-P\,L$ con una carga en el extremo y $-w\,L^2/2$ con carga uniforme.

_____

2. Vigas con voladizo

Una viga con voladizo es una viga apoyada que _____ de uno o ambos apoyos. La carga del tramo que sobresale produce momento negativo sobre el apoyo y, al mismo tiempo, "levanta" un poco el claro, reduciendo su momento positivo.

Su diagrama de momento cambia de signo: positivo en el claro y negativo sobre el apoyo. El punto donde el momento vale cero se llama punto de _____, porque ahí la viga cambia de

curvatura. Esto es importante en concreto reforzado: el acero va abajo donde hay momento positivo y arriba donde hay momento negativo.

---

3. Ejemplo guiado

La viga de la figura 1 tiene 8 m de largo: apoyo articulado en A, rodillo en B a 6 m y un voladizo de 2 m. Soporta 1 000 kgf/m en toda su longitud. Calcula reacciones y momentos máximos.

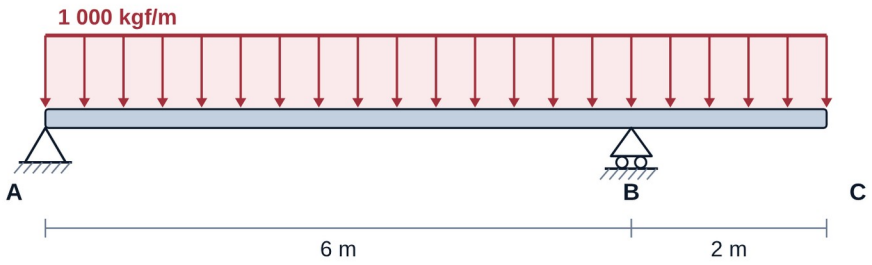


Figura 1. *Viga con voladizo de 2 m y carga uniforme en toda su longitud.*

Datos

$$w = 1\,000\,kgf/m,\ AB = 6\,m,\ voladizo\ BC = 2\,m$$

Fórmulas

$$\Sigma M_A = 0 : R_B \cdot 6 = W \cdot 4,\ M_B = -\frac{w\,a^2}{2}$$

$$x_0 = \frac{R_A}{w},\ M_{+¿ = R_A x_0 - \frac{w x_0^{\,2}}{2} ¿}$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

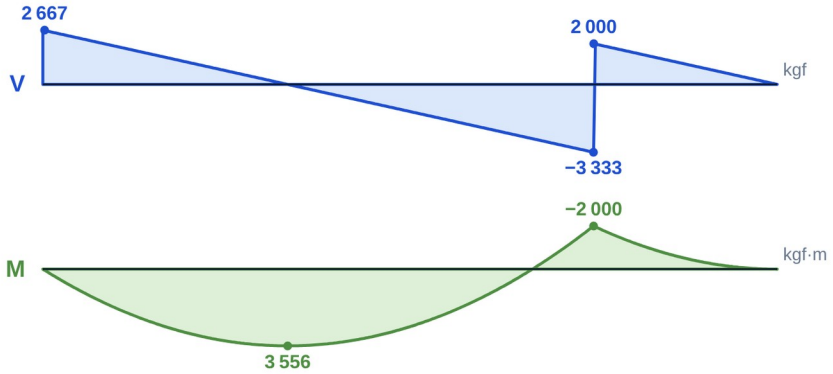


Figura 2. *Momento positivo en el claro (abajo) y negativo sobre el apoyo B (arriba).*

Tu turno

Voladizo de 3 m con 1 200 kgf en el extremo libre.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Para pensar

¿Qué pasaría con el momento positivo del claro si el voladizo fuera más largo?

_____

_____

_____

_____

4. Lo que sigue

En el siguiente tema veremos vigas con _____ internas, donde el momento vale _____.

Banco de palabras: articulaciones · cero · Gerber

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro